光明新湖深圳市科信达包装材料有限公司“10·30”一般物体打击事故调查报告

光明区政府事故调查组

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）事故相关单位概况.....1

（二）事故相关单位安全管理情况.....2

（三）事故发生经过.....2

（四）事故现场勘查情况.....4

（五）事故现场勘查技术分析.....10

（六）人员伤亡和直接经济损失情况.....12

二、事故应急处置及评估情况.....12

（一）事故信息接报及响应情况.....12

（二）医疗救治和善后情况.....13

（三）事故应急处置评估.....13

三、事故原因分析.....13

（一）直接原因分析.....13

（二）间接原因分析.....14

四、政府部门安全监管单位履职情况.....14

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议.....15

（一） 有关责任人员免予追究建议.....15

（二）有关责任人员的行政处罚建议.....15

（三）有关责任单位的行政处罚建议.....16

六、事故主要教训.....16

七、事故整改和防范措施.....16

八、附件.....17

2024年10月30日15时41分许，光明区新湖街道楼村陈文礼工业园C1栋深圳市科信达包装材料有限公司废纸打包区发生一起物体打击事故，造成一人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区应急管理局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139号）的规定，成立了由区应急管理局牵头，光明公安分局、区群团工作部、新湖街道为成员单位的事故调查组，同时邀请区纪委监委介入，依法开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故的性质和责任，提出了有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露出来的问题，提出了事故防范措施建议。

经调查认定，光明新湖深圳市科信达包装材料有限公司“10·30”一般物体打击事故是一起因事故单位未认真履行安全生产管理职责、工人违章作业而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

事故单位：深圳市科信达包装材料有限公司（以下简称“深圳科信达公司”），法定代表人：刘沛科，类型：有限责任公司，

成立日期：2002年10月8日，统一社会信用代码：91440300743220389J，地址：深圳市光明区新湖街道楼村社区楼明路289号陈文礼工业园区C1栋1层。经营范围：一般经营项目是：房地产经纪；国内贸易，货物及技术进出口。塑料制品制造；塑料制品销售。许可经营项目是：纸品展示架、纸箱、纸卡、纸盒、珍珠棉的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。

（二）事故相关单位安全管理情况

深圳科信达公司，制定了安全生产责任制度、安全生产管理制度和安全操作规程等，设置了安全管理组织机构。深圳科信达公司总经理、主要负责人韩淑玲总体负责公司的安全生产工作。安全管理人员韩瑞兰具体负责日常的安全事务。

深圳科信达公司未及时发现并消除废纸压缩包堆放过高、倾斜的隐患，未采取技术、管理措施消除事故现场存在的事故隐患，现场安全管理缺失，未落实安全防护措施。

（三）事故发生经过

1.事故发生前情况

深圳科信达公司主要业务为包装纸箱生产。该公司生产过程中产生纸箱边角废料，使用打包机对纸箱边角废料进行压缩打包，使用移动式升降机进行堆垛堆放，流程如图1所示，废纸压缩包体积如图2所示。



图 1 工作流程示意图

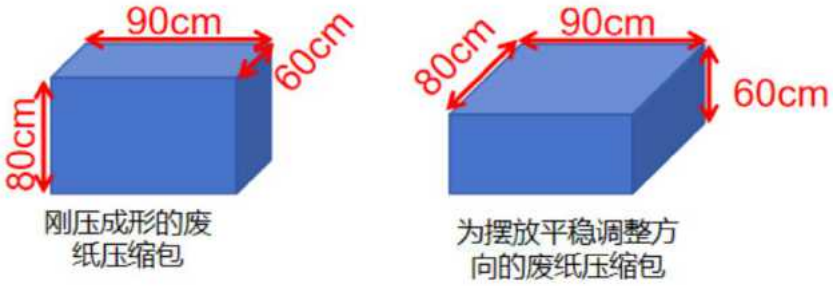


图 2 刚压成形的废纸压缩包与调整摆放状态的废纸压缩包

深圳科信达公司在废纸压缩包积攒到一定数量后，通知废纸回收商用货车运走。公司要求货物堆高不得超过 2.2 米，每层废纸压缩包高约 60 厘米，最多堆放三层。废纸打包区旁的厂房出口处张贴有限高标志，如图 3 所示。

废纸压缩包的堆垛堆放工作主要由周国清负责，当废纸压缩包数量过多时，其他工人协助他进行废纸压缩包的堆垛堆放工作。在事故发生前一晚，废纸压缩包已堆放至五层，超出了公司的限高要求。



图 3 废纸区限高标志图

2.事故发生经过

10 月 30 日上午 9 时许，张礼兵与周国清一同对现场的废纸进行压缩打包；中午 12 时许，废纸基本完成打包、堆垛堆放工作，张礼兵与周国清下班休息。下午，张礼兵返回车间工作，周国清一人留在打包区，进行现场清扫及整理工作，不涉及废纸压缩包堆垛工作。

15 时 41 分许，周国清在陈文礼工业园 C1 栋东南角打包区内活动，被倒塌的废纸压缩包压住，此时周国清面朝上，头朝厂房方向。

（四）事故现场勘查情况

1.事发现场监控情况

事发地点为光明区新湖街道楼村社区陈文礼工业园 C1 栋一楼外东南角废纸打包区。C1 栋一楼西南角安装有对准打包区的视频监控摄像头，摄像头离压缩包倒塌现场约 37 米。

发生事故时打包区前停放有一辆货车，遮挡了事发现场的视频监控视角，无法记录周国清受伤及救援过程，但从视频中可以看到压缩包堆垛层数、倒塌过程及倒塌前周国清在倒塌覆盖区内活动的身影，如图 4 所示。



图 4 事故现场 30 米外有一摄像头及拍摄到的影像

视频显示，10 月 29 日，靠在东侧墙边的压缩包，自东向西摆放了三排，并且压缩包靠东墙的第一排堆放了五层。压缩包堆放状况如图 5 所示，压缩包堆垛的摆放以“排、层、列”进行描述。为还原事发时压缩包堆垛摆放的稳定情况，同时考虑安全性，模拟堆放四层压缩包如图 6 所示。

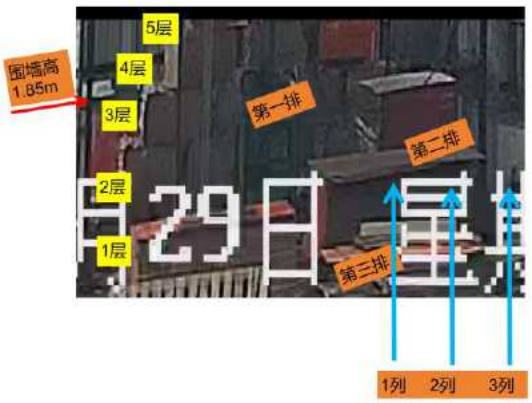


图 5 10 月 29 日监控显示废纸压缩包堆垛共五层



图 6 模拟事发时废纸压缩包堆垛情况（因考虑限高要求及安全因素只摆四层）

视频显示，压缩包堆垛第一排第四层第二列的红色压缩包首先发生倒塌，导致其他压缩包倒塌，如图 7 所示。



图 7 左侧为红色压缩包首先开始倾倒，

右侧为红色压缩包已成倾倒状态

2.事发点现场勘查情况

经现场勘查和相关人员指认，事故发生位置在陈文礼工业园C1栋一楼外东南角废料打包区，堆放在东南角靠着东侧围墙摆放堆垛的废纸压缩包发生倒塌后，有一个约200千克的废纸压缩包（简称：A压缩包）刚好压在周国清的胸部，之后为救援，将A压缩包从周国清身上移走放置在周国清旁边。周国清倒地的位置距东侧墙3.5米，南侧墙4米，如图8所示。



图 8 周国清事发位置及压住周国清的废纸压缩包援救前后示意图

事故发生后现场清点发现23个废纸压缩包及1个人工捆扎包，其中如图9所示靠南侧墙最远端的废纸压缩包因倒塌导致捆扎铁丝绷断，废纸压缩包呈散乱状态。

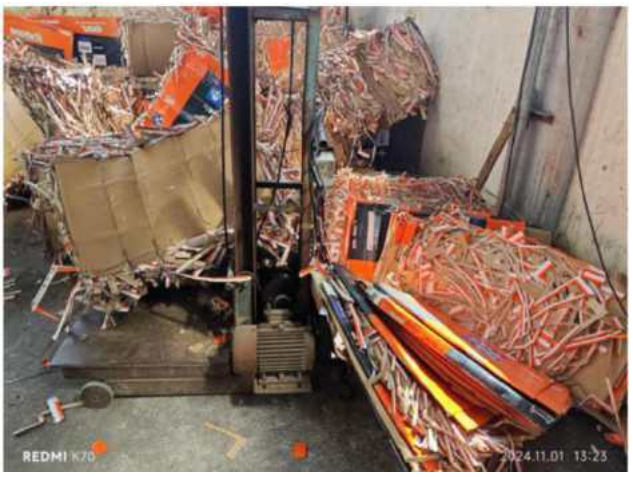


图 9 倒塌后捆扎铁丝绷断的废纸压缩包示意图

3.事发点周边勘查情况

废纸打包区位于厂房东南角，打包区有顶棚，宽约5.5米，长约9米；东面实体墙高约1.85米，实体墙上加装有1.4米高的彩钢板；南面实体墙高约2.9米（共分为上下两段，下段实体墙高约1.8米，上段实体墙凹进约0.23米，高约1.1米）。



图 10 事发点周边勘查情况图

4.事发地点风速检测情况

经气象部门公开资料显示，事发当天阴转晴，气温 21-28℃，东北风 2 级。为排除风对堆垛稳定性的影响，于 2024 年 11 月 8 日（东北风 2 级）对事故地点进行风速测量。测量吹向东侧墙风速最大值为 3.36 米/秒，吹向南墙侧风速最大值为 2.32 米/秒，如图 11 所示。



图 11 2024 年 11 月 8 日与事故当日同样天气事发点风速检测图

5.劳动防护用品佩戴情况

根据事故调查组勘查现场及对相关人员的询问调查，事发时周国清佩戴手套，未佩戴其他劳动防护用品，结合本次事故特点，本次事故与劳动防护用品无关，所以不考虑劳动防护用品对事故发生的影响。

（五）事故现场勘查技术分析

1.倾倒原因分析

结合事故现场视频、勘查、废纸压缩包复原摆放等因素，可以确定事故发生时废纸压缩包摆放状态如下：

排除风力造成堆垛倾斜、倒塌的可能性：由于东侧有实体墙及彩钢板，南侧有实体墙，而事故堆垛摆放在东侧墙与南侧墙相邻的区域，经过风速测试和力学计算，事故当天 2 级风对堆垛的影响微乎其微，因此排除风造成堆垛倒塌的可能性。

废纸压缩包堆垛第一排堆放有五层（视频显示第一个倒塌的

废纸压缩包底面高于围墙，参照东侧高 1.85 米的墙，倒塌的废纸压缩包位于第四层，倒塌时第四层上面还有废纸压缩包），垛高约 3 米（每个废纸压缩包高约 0.6 米），废纸压缩包表面不平整，每层废纸压缩包的重心不在一垂直线上，偏向倾倒方向，随着堆垛高度增加，堆垛倾斜度越来越大，随时存在倾塌风险。第一排左视图如图 12 所示。

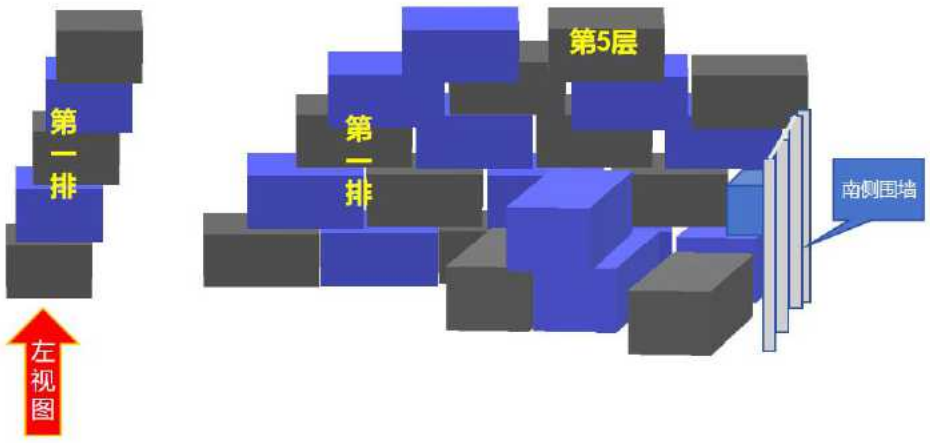


图 12 2024 年 10 月 30 日第一排事发倒塌堆垛左视图

2.周国清事发时作业状态的分析

事故发生前 20 秒内，视频中有周国清在废纸压缩包倒塌范围内移动的身影且离打包机较远，协助打包员张礼兵不在打包区域内，剩余废纸不足以打成一包废纸压缩包；手拉叉车也处于倒塌范围外，移动式升降机在打包机附近归位放置；现场复原时在周国清受伤位置相邻的废纸压缩包下发现一个清扫废纸的作业工具。根据上述勘查结果判定周国清当时在做清洁工作，未进行打包、转运及堆放作业。如图 13 所示。



图 13 事故现场归位的升降机、手动叉车、作业工具示意图

（六）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。死者周国清，男，56 岁，湖北人。

根据广东康怡司法鉴定所出具的《法医病理司法鉴定意见书》，其鉴定意见：周国清符合胸腹部损伤致创伤性，失血性休克死亡的特征。

2.直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）统计，核定事故造成直接经济损失约为 108 万元人民币。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

10 月 30 日 15 时 42 分许，深圳科信达公司生产主管何兴甫、杨圣照及另 2 名男同事赶到现场后，移开压住周国清的废纸压缩包。

15 时 44 分许，何兴甫拨打“120”急救电话，15 时 58 分许，急救车到达事故现场，对周国清进行现场紧急处理后，运往光明区人民医院救治。

区总值班室接到新湖街道事故信息报告，光明公安分局、区应急管理局、新湖街道等部门有关人员赶赴事故现场进行应急处置。

（二）医疗救治和善后情况

光明区人民医院于 10 月 30 日 17 时 48 分宣布周国清临床死亡。周国清家属出具谅解书，与深圳科信达公司达成和解。

（三）事故应急处置评估

该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，现场处置得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

1.人的不安全行为

周国清安全意识薄弱，未辨识出堆垛超高（堆放五层约 3 米，超过深圳科信达公司内部规定“摆放高度限高 2.2 米的标准”）有倒塌的风险，站立于可能倾倒的区域，存在被倒塌的堆垛砸伤的可能性。

2.物或环境的不安全状态

废纸压缩包堆垛高度不符合企业（深圳科信达公司）内部管理规定“摆放高度限高 2.2 米”的要求），存在废纸压缩包堆垛

超高后失稳倾塌造成物体打击的风险。

（二）间接原因分析

深圳科信达公司未及时发现并消除废纸压缩包堆放过高、倾斜的隐患。

四、政府部门安全监管单位履职情况

事故监管单位为新湖街道。具体履职情况如下：

按照《光明区工贸企业安全生产分类分级管理实施办法》，该企业分类分级评定为A类3级，每季度检查频次为一次。距离事故发生时间最近一次巡查为2024年7月15日。

2024年巡查记录如下：2024年1月17日，巡查员对该公司现场进行检查，发现6条隐患，2024年1月28日复查，6条隐患已整改。2024年4月8日，巡查员对该公司现场进行检查，发现8条隐患，2024年4月15日复查，8条隐患已整改。2024年7月15日，巡查员对该公司现场进行检查，发现10条隐患，2024年8月13日复查，10条隐患已整改。

2024年4月新湖街道应急办组织制定《新湖街道应急管理办2024年度安全生产监督检查计划》，明确执法检查任务、检查重点和检查要求，按照年度安全生产监督检查计划，开展安全生产行政监督检查工作。截至10月30日，执法检查生产经营单位273家（年度任务139家）；“双随机”抽查企业数46家（年度任务48家）；“双随机”外重点执法检查企业50家（年度任务62家）。报送典型案件7宗，罚款共计10.53万元，其中查

处特种作业人员无证上岗企业4家，查处危化品管理类违法企业2家，查处零星作业企业违法1家。深圳科信达公司无洁净车间、涂层烘干、锂电池、粉尘涉爆、有限空间、高温熔融等危险工艺或设备，属于一般生产经营单位，近年来未列入年度执法计划重点企业名单。近5年来新湖街道应急管理执法人员共检查该企业3次，发现隐患7条，处罚1次，罚款0.3万元。

五、对事故有关责任人员和单位的处理建议

根据事故调查情况，事故调查组对事故有关责任单位和有关人员的责任认定和处理提出如下意见：

（一）有关责任人员免予追究建议

周国清，深圳科信达公司工人，安全意识薄弱，未辨识出堆垛超高的倒塌风险，应对事故发生负有直接责任，鉴于其在本次事故中死亡，建议免予追究其责任。

（二）有关责任人员的行政处罚建议

韩淑玲，深圳科信达公司总经理、主要负责人，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除工人违章作业的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[1]的规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条[2]的有关规定实施行政处罚。

---

[1]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[2]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

（三）有关责任单位的行政处罚建议

深圳科信达公司未履行安全生产管理职责，未采取技术、管理措施及时消除事故现场设备存在的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[3]的规定，对本起事故负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[4]的有关规定实施行政处罚。

六、事故主要教训

此次事故的发生，充分暴露了相关单位在堆垛作业过程中安全生产管理存在漏洞、工人安全教育培训不到位等问题。企业未及时发现并消除废纸压缩包堆放高度超过限高的隐患，未及时消除工人违章作业的生产安全事故隐患，导致事故发生。

七、事故整改和防范措施

为了认真吸取事故教训，贯彻落实“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，强化安全发展理念，落实事故“四不放过”原则，提出以下防范和整改措施：

（一）深圳科信达公司要强化风险意识，加强作业的安全管理，重视从业人员的安全教育培训，提高从业人员的安全防护意

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

识。组织制定并督促从业人员遵守公司安全生产操作规程。结合生产实际，完善隐患排查治理体系，全面排查并消除事故隐患。

（二）新湖街道要进一步落实对同类型企业堆放物品安全管理工作，督促辖区企业定期开展风险评估和隐患排查工作，要求企业制定相关作业方案、安全管理制度以及安全生产操作规程、做好安全防护措施、重视现场监护环节，加强对相关行业领域企业监督检查，规范作业安全，并在辖区持续深入开展警示教育，增强安全生产意识。

（三）光明区应急管理局一要举一反三，组织开展隐患排查治理工作、对辖区内涉及仓库货物堆放及装卸货作业企业开展安全排查，重点关注货物堆放、设备设施稳固性等方面的问题。二要针对机械伤害、物体打击等事故多发领域，组织开展警示教育，切实增强安全意识、责任担当和风险防范能力。三要组织各街道加强对企业的安全监管力度，督促企业严格落实安全生产主体责任，依法查处安全生产违法行为。

八、附件

光明新湖深圳市科信达包装材料有限公司“10·30”一般物体打击事故调查报告签名确认表

光明新湖深圳市科信达包装材料有限公司“10·30”一般物体

打击事故调查组

2025 年 4 月 10 日